

Soil Health & Crop Recommendation Report

Report Date: December 09, 2025

Farmer Information	
Name:	aprovahk
Phone:	8088117817
Location:	Vijayapura, Vijayapura taluk
Land Size:	19.90 acres

Parameter	Value	Unit
Nitrogen (N)	33.0	mg/kg
Phosphorus (P)	58.0	mg/kg
Potassium (K)	24.0	mg/kg
pH	6.50	
Temperature	25.2	°C
Humidity	53.4	%
Rainfall	604.0	mm
Soil Type	Black Soil	

Soil Health Assessment

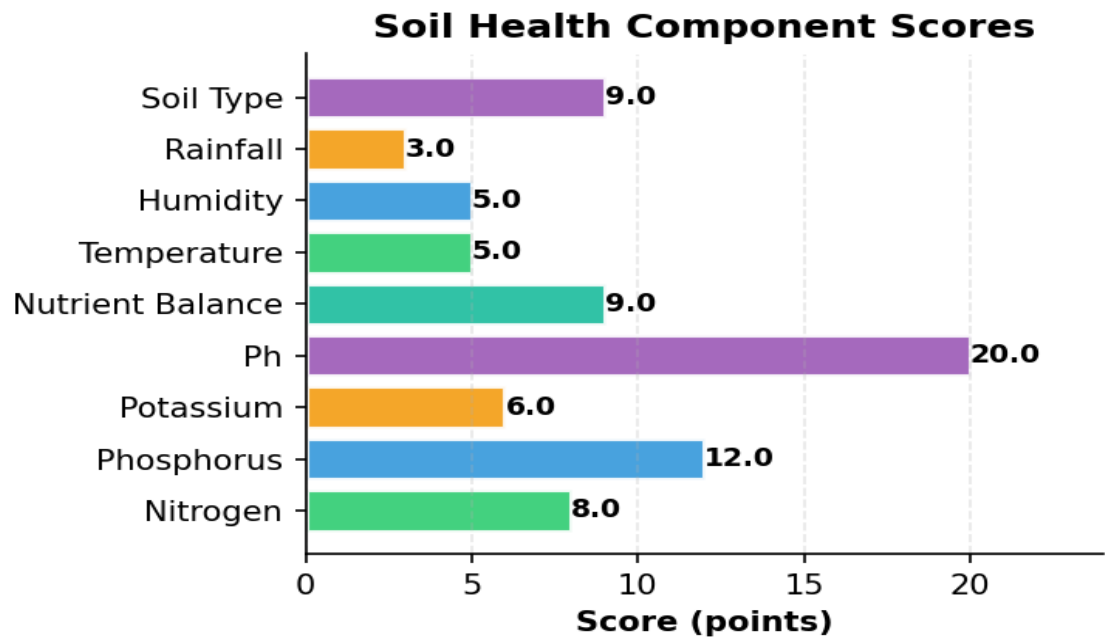
Overall Soil Health Score	77.0/100	Good	
---------------------------	----------	------	---

Component	Score	Points
Nitrogen	8.0	Points
Phosphorus	12.0	Points
Potassium	6.0	Points
Ph	20.0	Points
Nutrient Balance	9.0	Points
Temperature	5.0	Points
Humidity	5.0	Points
Rainfall	3.0	Points

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil Type	9.0	Points
-----------	-----	--------



Weather Suitability for Jowar

Overall Suitability Score: 10.0/10 ■ Excellent

- Temperature 25.2°C is ideal for jowar
- Humidity 53.4% is ideal for jowar — reduces disease risk
- Rainfall 604 mm is sufficient for jowar

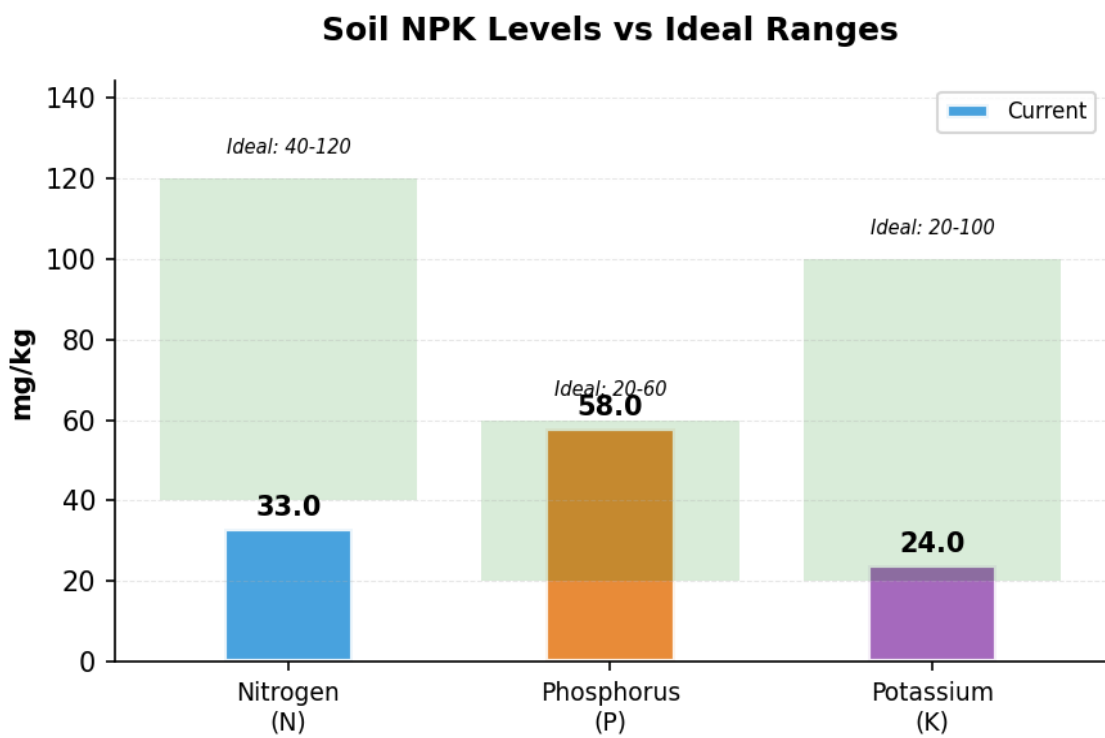
Recommended Crop

Predicted Crop	Jowar
Confidence Level	100.0%

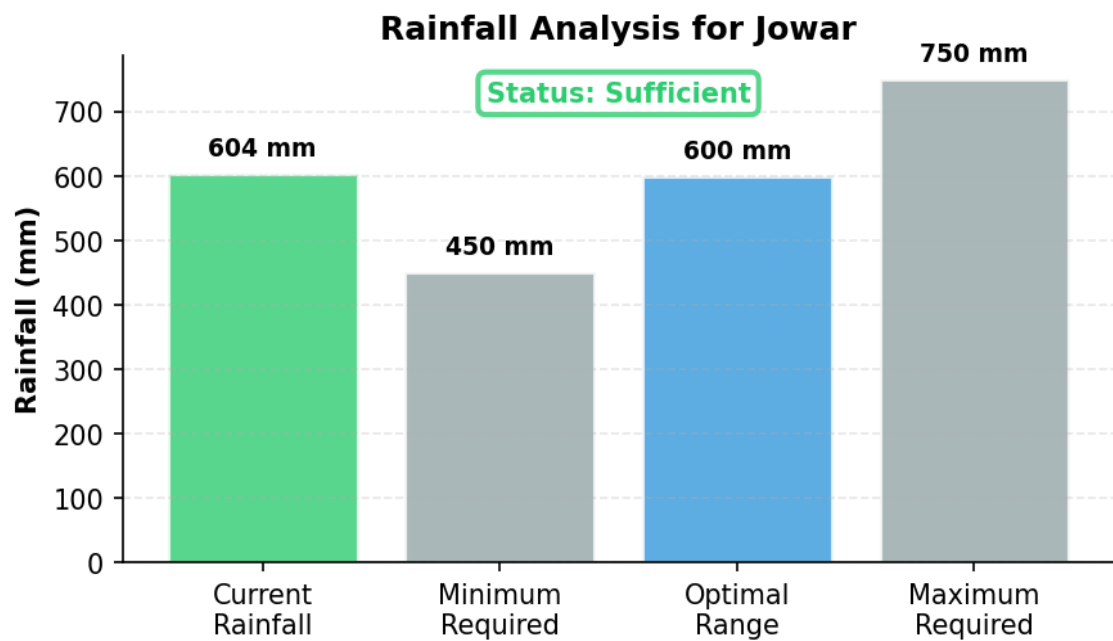
Soil NPK Levels Visualization

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence



Rainfall Analysis



Warnings & Observations

Action Required:

Nitrogen low → Apply compost or urea

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Positive Indicators:

- Phosphorus level optimal
- Potassium level optimal
- pH optimal (6.5)
- Soil type: Black Soil

Market Price Trends

Price Range	2000 - 3500 ■/Quintal
Average Price	2750 ■/Quintal

Best Market: Local Market, Vijayapura taluk (2750 ■/Quintal)

Market Advice: Market data integration is available in the system. In a production environment, this would show real-time market prices.

Soil Treatment Recommendations

- Soil pH (6.5) is within optimal range (6.5-8.5) for jowar.
- Nitrogen (33.0 mg/kg) is low for jowar. Optimal range: 40-80. Add compost, green manure, or urea (27 kg/acre needed).
- Phosphorus (58.0 mg/kg) is excessive for jowar. Optimal range: 20-40. High P can interfere with micronutrient uptake.
- Potassium (24.0 mg/kg) is within optimal range for jowar.
- High clay content, retains moisture well. Ideal for cotton, wheat, and pulses.

Fertilizer Recommendations

FARM DETAILS

Land Size: 19.9 acres
Current Soil NPK: N=33.0 | P=58.0 | K=24.0 mg/kg
Optimal NPK for jowar: N=60 | P=30 | K=30 kg/acre

FERTILIZER APPLICATION SCHEDULE

NITROGEN (N): 537.3 kg total (27.0 kg/acre)

Application Method:

- Basal (50%): 268.6 kg at sowing
- First Top Dressing (25%): 134.3 kg at tillering stage
- Second Top Dressing (25%): 134.3 kg at flowering stage

POTASSIUM (K■O): 119.4 kg total (6.0 kg/acre)

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Application Method:

- Basal (50%): 59.7 kg at sowing
- Top Dressing (50%): 59.7 kg at flowering stage

ORGANIC & BIO-FERTILIZER ALTERNATIVES

Farm Yard Manure (FYM): 100-199 tons

- Application: 5-10 tons/acre (provides balanced NPK)

Compost: Well-decomposed organic compost

- Application: 60-100 tons total

Green Manure: Dhaincha, Sunhemp, or other leguminous crops

- Benefits: Natural nitrogen fixation, improves soil structure

Bio-Fertilizers:

- Rhizobium: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria): 200g/acre
- Azospirillum: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- VAM (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza): Enhances P uptake

Note: Apply fertilizers based on soil test results and local agricultural extension recommendations for best results.

Crop-Specific Tips for Jowar

Drought-resistant millet. Requires well-drained black soil and moderate rainfall.

Additional Notes & Disclaimer

- These recommendations are based on comprehensive soil analysis and advanced ML predictions.
- Actual results may vary based on local conditions, weather patterns, and farming practices.
- Consult with local agricultural experts before making major farming decisions.
- Regular soil testing (every 2-3 years) is recommended for optimal crop management.
- Consider crop rotation and organic farming practices for long-term soil health.
- Monitor weather forecasts and adjust irrigation schedules accordingly.

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಶಿಫಾರಸು ವರದಿ

ವರದಿ ದಿನಾಂಕ: December 09, 2025

ರೈತರ ಮಾಹಿತಿ	
ಹೆಸರು:	aprovahk
ದೂರವಾಣಿ:	8088117817
ಸ್ಥಳ:	Vijayapura, Vijayapura taluk
ಜಮೀನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:	19.90 ಎಕರೆ

ಪರಮಿತರ	ಮೌಲ್ಯ	ಘಟಕ
ಸಾರಜನಕ (N)	33.0	mg/kg
ರಂಜಕ (P)	58.0	mg/kg
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ (K)	24.0	mg/kg
pH	6.50	
ತಾಪಮಾನ	25.2	°C
ತೇವಾಂಶ	53.4	%
ಮಳೆ	604.0	mm
ಮಣ್ಣಿನ ಪರಕಾರ	ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು	

ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಕ 77.0/100

ಉತ್ತಮ

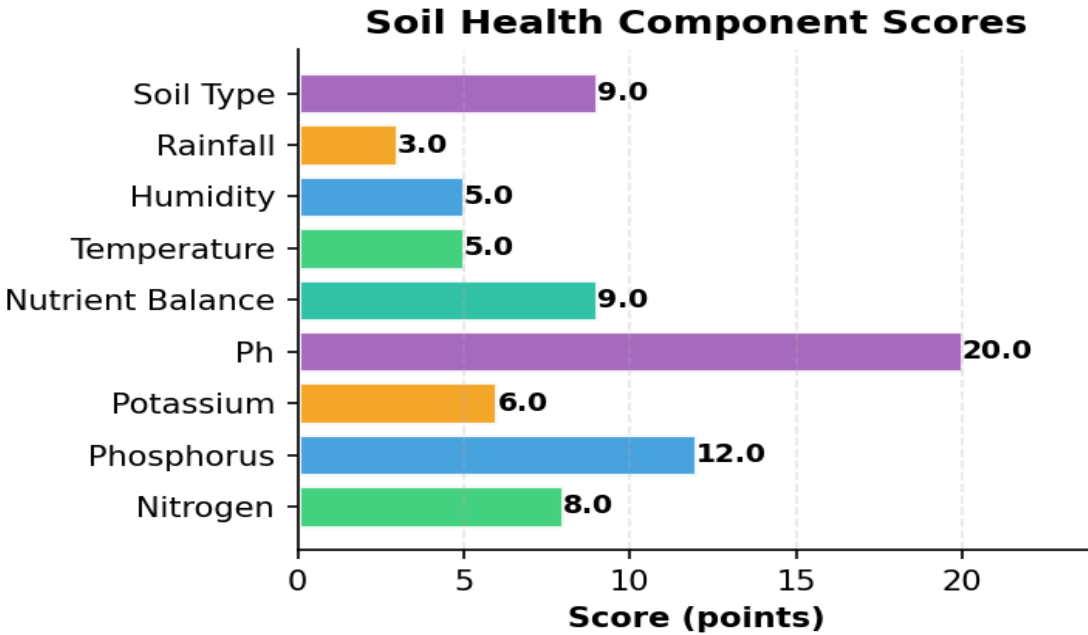


ಘಟಕ	ಅಂಕ	ಅಂಕಗಳು
Nitrogen	8.0	ಅಂಕಗಳು
Phosphorus	12.0	ಅಂಕಗಳು
Potassium	6.0	ಅಂಕಗಳು
Ph	20.0	ಅಂಕಗಳು
Nutrient Balance	9.0	ಅಂಕಗಳು
Temperature	5.0	ಅಂಕಗಳು
Humidity	5.0	ಅಂಕಗಳು
Rainfall	3.0	ಅಂಕಗಳು

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil Type	9.0	ಅಂಕಗಳು
-----------	-----	--------



ಹವಾಮಾನ ಸೂಚಕತೆ Jowar

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೂಚಕತೆ ಅಂಕ: 10.0/10 ☒ ಅತಿಯುತತಮ

- ತಾಪಮಾನ 25.2°C ಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ jowar
- ತೇವಾಂಶ 53.4% ಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ jowar — reduces disease risk
- ಮಳೆ 604 mm is sufficient for jowar

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬೆಳೆ

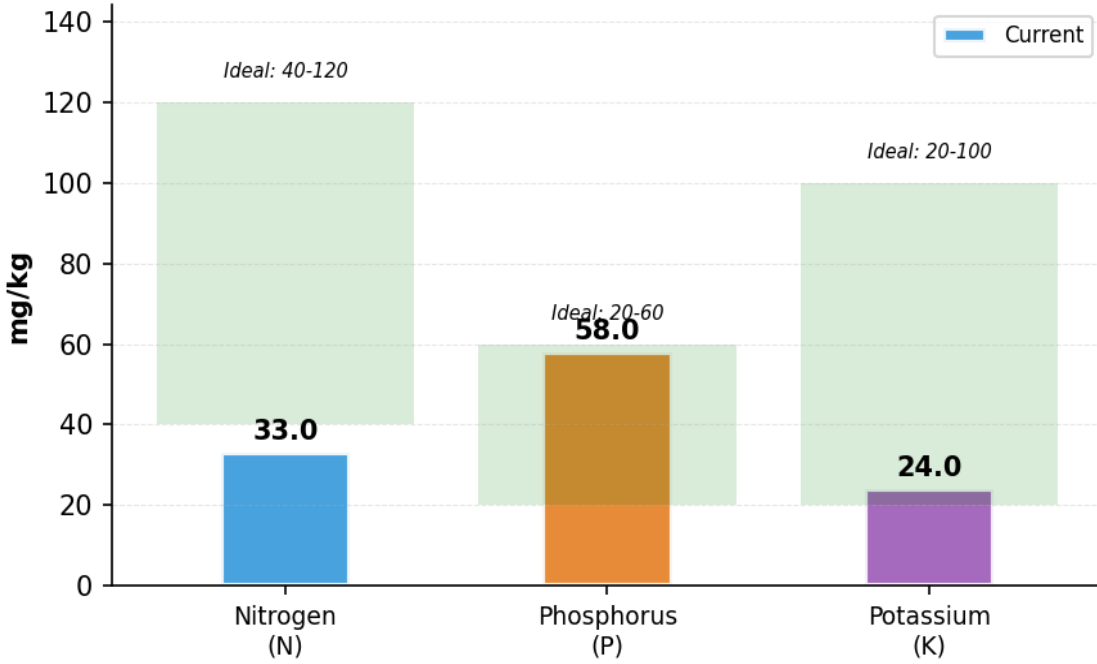
ಶಿಫಾರಸು ಬೆಳೆ	Jowar
ನಂಬಿಕೆ ಮಟ್ಟ	100.0%

Soil NPK Levels Visualization

Soil Health & Crop Recommendation System

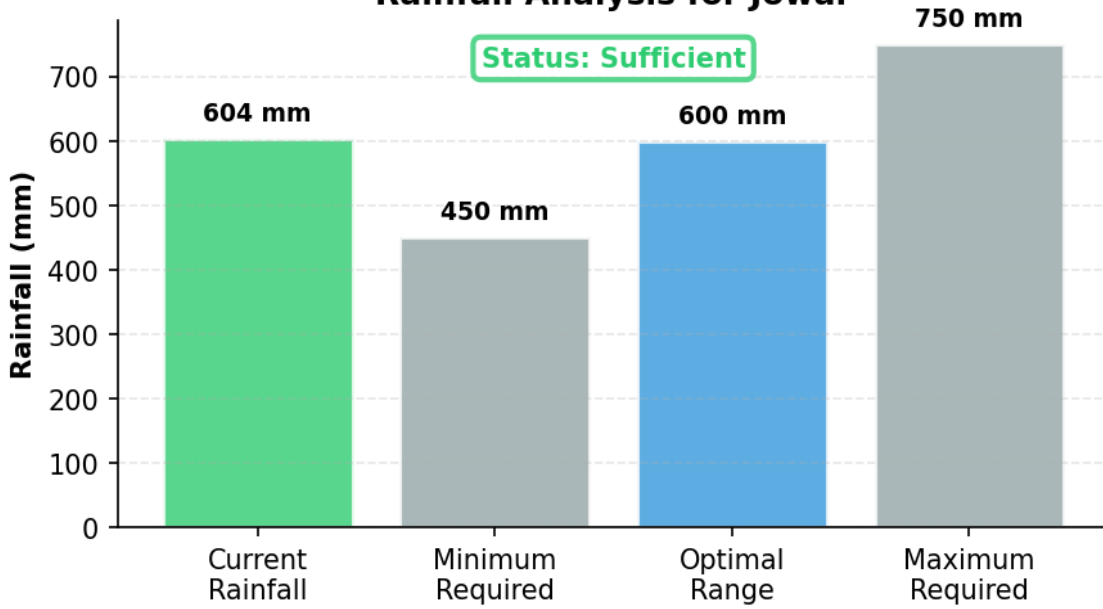
Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil NPK Levels vs Ideal Ranges



ಮಳೆ ವೆಶಲೇಷನ್

Rainfall Analysis for Jowar



ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಲೋಕನಗಳು

ಅಗತಯ ಕರಮ:

ಸೂರಜನಕ low □ Apply compost or urea

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚಕಗಳು:

ರಂಜಕ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ
pH ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ (6.5)
ಮಣ್ಣಿನ ಪರಕಾರ: ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಬೆಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	2000 - 3500 ₹/Quintal
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ	2750 ₹/Quintal

ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸಧಳ್ಳಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, Vijayapura taluk (2750 ₹/Quintal)

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಲಹೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಡೇಟಾ ಏಕೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ in the system. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಇದು ನೈಜ ಸಮಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳು

- ಮಣ್ಣಿನ pH (6.5) ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ (6.5-8.5) for jowar.
- ಸಾರಜನಕ (33.0 mg/kg) is low for jowar. Optimal range: 40-80. Add compost, green manure, or urea (27 kg/acre needed).
- ರಂಜಕ (58.0 mg/kg) is excessive for jowar. Optimal range: 20-40. High P can interfere with micronutrient uptake.
- ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ (24.0 mg/kg) ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ for jowar.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಶ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ cotton, wheat, and pulses.

ಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು

ಜಮೀನಿನ ವಿವರಗಳು

ಜಮೀನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 19.9 ಎಕರೆ

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮಣ್ಣಿನ NPK: N=33.0 | P=58.0 | K=24.0 mg/kg

ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ NPK jowar: N=60 | P=30 | K=30 kg/acre

ಗೊಬ್ಬರ ಹಂಚುವ ವಿಧಾನ

ಸಾರಜನಕ (N): 537.3 kg total (27.0 kg/acre)

ಅನುವಯಸುವ ವಿಧಾನ:

- ಮೂಲ (50%): 268.6 kg ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
- First ಮೇಲೆಗೊಬ್ಬರ (25%): 134.3 kg ಮರಿಗಳು ಒಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ
- Second ಮೇಲೆಗೊಬ್ಬರ (25%): 134.3 kg ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

POTASSIUM (K₂O): 119.4 kg total (6.0 kg/acre)

ಅನುವಯಸುವ ವೈಧಾನ:

- ಮೂಲ (50%): 59.7 kg ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ
- ಮೇಲೆಗೊಬ್ಬರ (50%): 59.7 kg ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲೇ

ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಪರೆಯಾಯಗಳು

ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ: 100-199 tons

□□ Application: 5-10 tons/acre (provides balanced NPK)

ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್: Well-decomposed organic compost

□□ Application: 60-100 tons total

ಹಸಿರೇ ಗೊಬ್ಬರ: Dhaincha, Sunhemp, or other leguminous crops

□□ ಪರೆಯಜನಗಳು: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ, improves soil structure

ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು:

- Rhizobium: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria): 200g/acre
- Azospirillum: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- VAM (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza): ರಂಜಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

Note: ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ soil test results and local agricultural extension recommendations for best results.

ಬೆಳೆ ನೆರವೇರಿಕೆ ಸಲಹೆಗಳು Jowar

ಬರ ನೆರವೇರಿಕೆ ಸಲಹೆಗಳು. ಉತ್ತಮ ಒಳಚರಂಡಿ ಇರುವ ಕೆರೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆ ಅಗತ್ಯ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನೆರವೇರಿಕೆ

- ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಮಗ್ರ ಮಣ್ಣಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ML ಮುನಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
- ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
- ಪರಮುಖ ಕೃಷಿ ನೆರವೇರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- ಬೆಳೆ ನೆರವೇರಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಪ್ರತಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
- ಹವಾಮಾನ ಮುನಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಕೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.